MINUTE NURSE

ERP Sistem za zdravstveni menadžment i kućnu negu

Projektna dokumentacija

Student: Mateja Glišović (Indeks: IT70/2024)
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Predmet: Veb orijentisane tehnologije i sistemi, Mobilne informacione tehnologije
Datum: 11. novembar 2026.
Repozitorijum: https://github.com/Mateja4329/minute-nurse-erp

Sadržaj

1 Uvod **3**

2 Opis problema i motivacija **3**

3 Opis korišćenog tehnološkog steka **4**

4 Arhitektura sistema **4**

5 Funkcionalnosti aplikacije **4**

6 Potencijalna unapređenja, rizici i ograničenja **5**

7 Zaključak **6**

8 Reference i vizuelni prikazi **6**
8.1 UML Use Case dijagram 7
8.2 UML Dijagram klasa (Class Diagram) 8
8.3 Prikaz REST API dokumentacije (Backend) 9
8.4 Prikaz korisničkog interfejsa veb aplikacije (React) 11
8.4.1 Početna stranica (Home Screen) 11
8.4.2 Autentifikacija korisnika 12
8.4.3 Korisnički panel za pacijente 14
8.4.4 Korisnički panel za medicinsko osoblje 17
8.4.5 Administratorski kontrolni panel 19

9 Dodatak **24**
9.1 Prikaz Soft Delete logike u React-u (Admin Panel) 24

1. Uvod

Svrha: Dokument detaljno opisuje specifikaciju, arhitekturu i tehnološka rešenja ERP sistema **Minute Nurse**. Sistem je namenjen digitalizaciji procesa rada medicinskog osoblja, planiranju smena i upravljanju zdravstvenim kartonima pacijenata.

Opseg: Sistem obuhvata klijentsku veb aplikaciju (Frontend) zasnovanu na React-u koja opslužuje tri glavne uloge (Gost/Pacijent, Medicinsko osoblje, Administrator). Dodatno, u okviru predmeta Mobilne informacione tehnologije, razvija se cross-platform mobilna klijentska aplikacija zasnovana na tehnologiji Flutter (Dart), dizajnirana pre svega za brži i pristupačniji rad terenskog osoblja i pacijenata.

Definicije i skraćenice:

- **ERP:** Enterprise Resource Planning (Sistem za planiranje resursa u preduzeću).
- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete (Osnovne operacije nad podacima).
- **SPA:** Single Page Application (Aplikacija na jednoj stranici).
- **Soft Delete:** Logičko brisanje podataka (deaktivacija) iz pravnih razloga, umesto trajnog brisanja iz baze.
- **Monorepo:** Softverska arhitektura gde se kod za različite komponente (backend, web, mobile) čuva u jednom repozitorijumu.

2. Opis problema i motivacija

Motivacija i problem: Ustanove za kućnu negu i medicinske intervencije na terenu se često suočavaju sa problemom papirne papirologije, teškom koordinacijom smena i sporim unosom izveštaja o pacijentima.

Ciljne grupe:

1. **Pacijenti:** Lica kojima je potrebna medicinska nega i koji žele jasan uvid u svoje zakazane termine i istoriju bolesti.
2. **Medicinsko osoblje (Sestre):** Lica koja primaju radne zadatke, odlaze na teren i unose izveštaje nakon završenog pregleda.
3. **Administratori:** Menadžment klinike koji odobrava zahteve, dodeljuje smene i vrši nadzor nad celim sistemom.

Plan razvoja: Faza 1 obuhvata analizu, izbor tehnologija i postavljanje arhitekture aplikacije (KT1). Faza 2 podrazumeva implementaciju UI dizajna i statičkih ekrana (KT2). Faza 3 obuhvata integraciju sa postojećim REST API backendom sistema (KT3).

3. Opis korišćenog tehnološkog steka

Kategorija	Tehnologija	Obrazloženje i uloga
Frontend (Web)	React.js	SPA arhitektura, kreiranje interaktivnih korisničkih interfejsa, fokusirano na sve panele.
Frontend (Mobile)	Flutter (Dart)	Cross-platform razvoj mobilne aplikacije za Android i iOS, fokusirano na terensko osoblje i pacijente.
UI Biblioteke	React Bootstrap, Material UI	Implementacija responzivnog dizajna na web platformi; korišćenje nativnih Flutter widget-a za mobilni interfejs.
Backend	FastAPI (Python)	Centralizovani asinhroni REST API koji opslužuje i Web i Mobilne klijente.
Baza podataka	PostgreSQL	Relaciona SQL baza planirana za trajno i sigurno čuvanje podataka.
Alati	Docker, Git	Kontejnerizacija backenda i verzionisanje koda celokupnog monorepo sistema.

4. Arhitektura sistema

Aplikacija je dizajnirana po principima moderne troslojne arhitekture u formatu **Monorepo** organizacije, gde jedan API komunicira sa različitim tipovima klijenata.

- **Prezentacioni sloj (Klijenti):** Fizički razdvojen na dva posebna modula: `/client_web` (React) i `/client_mobile` (Flutter). Obe aplikacije primenjuju princip 'Separation of Concerns'.
- **Logički sloj (API):** Smešten u `/backend` (FastAPI), upravlja poslovnom logikom, autentifikacijom (JWT) i pristupom podacima.
- **Inicijalni Nacrt Entiteta (Baza):** Sistem zahteva minimalno 4 glavna entiteta: *Pacijent* (sa logičkim brisanjem), *Osoblje* (sa definisanom smenom i odeljenjem), *Raspored* (spaja pacijenta i sestru) i *Izveštaj*.

5. Funkcionalnosti aplikacije

Sistem je podeljen na funkcionalnosti dostupne preko Veb i Mobilne platforme.

Veb aplikacija (React - Fokus na administraciju):

- Puni CRUD kontrolni panel sa tabulatorima (Tabs) za upravljanje osobljem i pacijentima.
- Nadzor unetih izveštaja sa terena i "Soft Delete" mehanizam.
- Planiranje i alokacija timova (Kreiranje rasporeda biranjem pacijenta i slobodnog osoblja).

Mobilna aplikacija (Flutter - Fokus na terenski rad, planirano za implementaciju):

- Prijava (Login) i pristup korisničkom nalogu.
- *Za Pacijente:* Brzo zakazivanje pregleda i pregled statusa zakazanih termina.
- *Za Medicinsko osoblje:* Pregled dnevnog rasporeda terenskih poseta i brz unos medicinskih izveštaja direktno sa terena nakon obavljenog pregleda.

6. Potencijalna unapređenja, rizici i ograničenja

Rizici i ograničenja (Trenutna MVP faza):

- **Bezbednost podataka:** Najveći rizik predstavlja ranjivost baze podataka (SQL Injection) ili presretanje podataka, što se rešava uvođenjem JWT tokena i HTTPS protokola na nivou REST API-ja.
- **Nedostatak potpunog CRUD-a:** Na Veb klijentu prioritet je svesno stavljen na Create i Read operacije (zakazivanje, alokacija i pregled termina). Hard-Delete se izbegava primenom *Soft Delete* logike radi očuvanja integriteta medicinskih podataka.
- **Eksterni API:** Integracija sa eksternim API servisima stvara rizik, koji se obezbeđuje unošenjem logike u interni API kako bi se proverili i sprečili zlonamerni zahtevi.

Potencijalna unapređenja (Naredne iteracije):

- Generisanje PDF izveštaja sa medicinskom istorijom pacijenta unutar mobilne aplikacije.
- Implementacija Push notifikacija u Flutter aplikaciji za podsećanje osoblja i pacijenata na termine.
- Uvođenje digitalnog plaćanja usluga unutar same aplikacije (PayPal integracija).
- Povezivanje sa minutenurse.rs i kucnanega.co API servisima kako bi se obezbedila potpuna i automatizovana biznis logika.

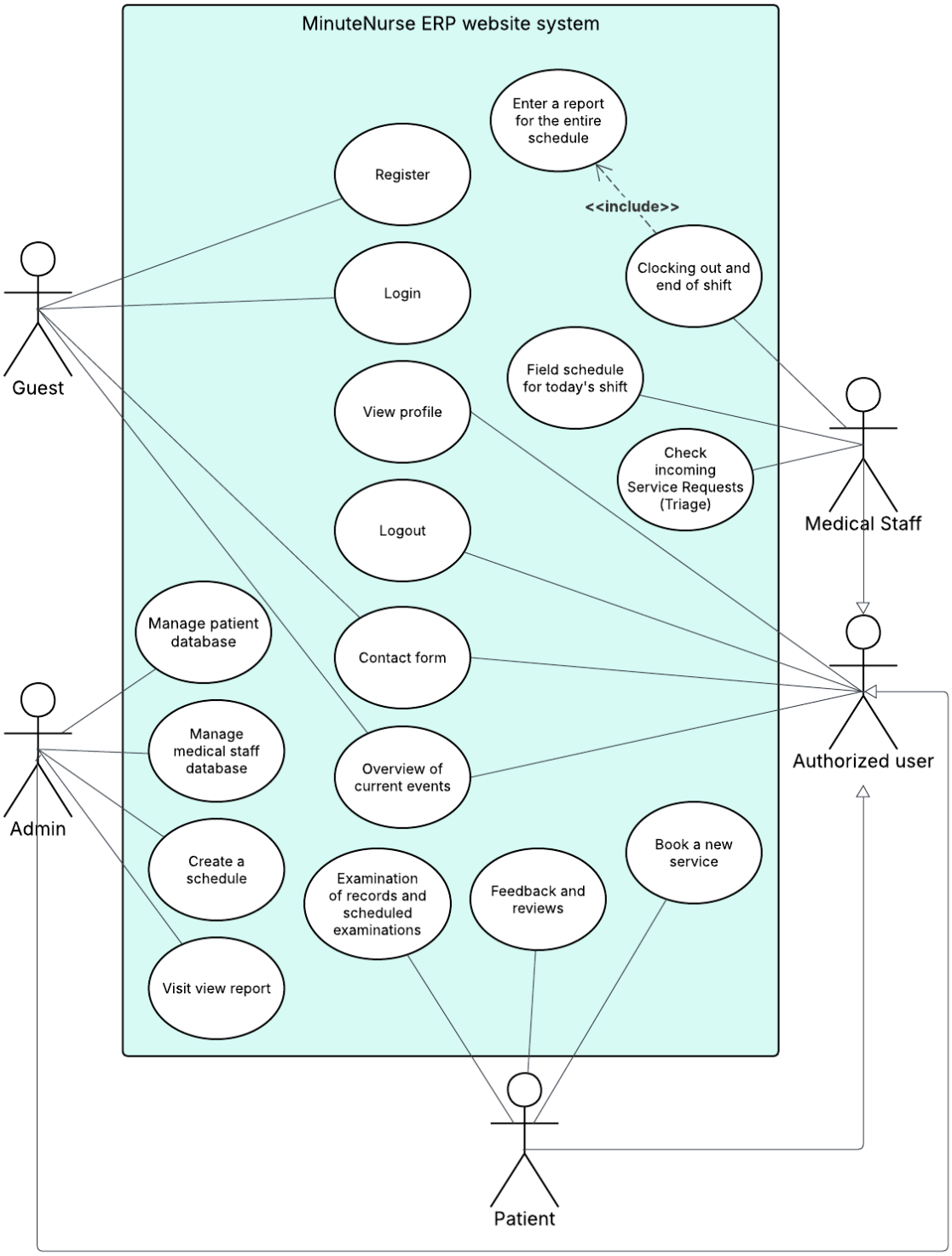
7. Zaključak

Aplikacija "MinuteNurse" je u svojoj trenutnoj fazi uspešno demonstrirala potencijal za rešavanje realnih problema u menadžmentu zdravstvene nege. Postavljena je stabilna arhitektura centralizovanog backenda (FastAPI + PostgreSQL) koji uspešno opslužuje web klijent. Proširenjem sistema kroz integraciju cross-platform mobilne aplikacije u Flutter-u, stvara se osnova za brz i efikasan terenski rad, čime projekat prerasta u sveobuhvatan informacioni sistem spreman za dalje skaliranje.

8. Reference i vizuelni prikazi

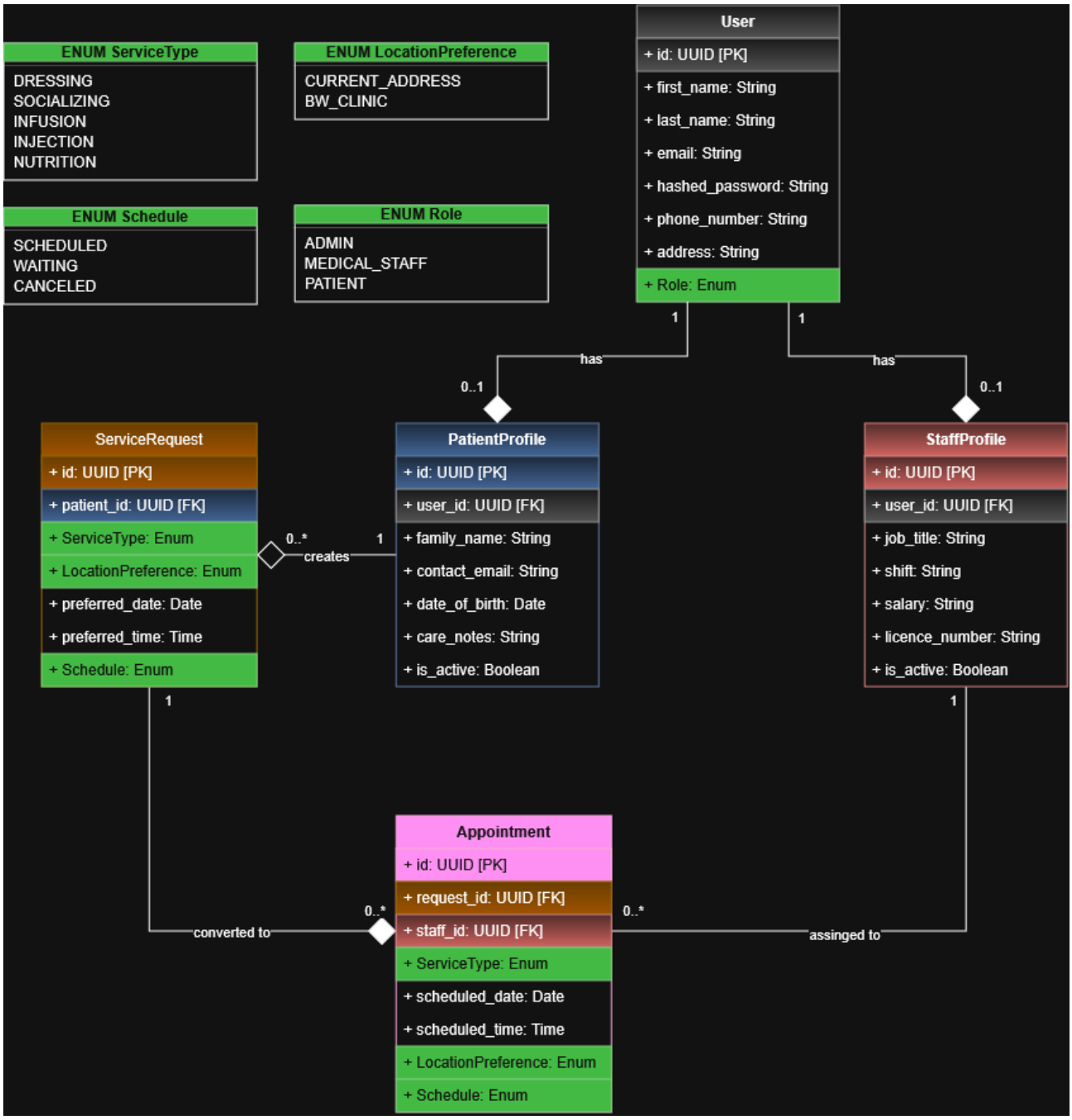
- React zvanična dokumentacija: `https://react.dev/`
- React Bootstrap komponente: `https://react-bootstrap.github.io/`
- Flutter zvanična dokumentacija: `https://flutter.dev/`
- FastAPI dokumentacija: `https://fastapi.tiangolo.com/`
- Dijagrami slučajeva upotrebe (Standard): Materijali sa predavanja FTN.

8.1. UML Use Case dijagram



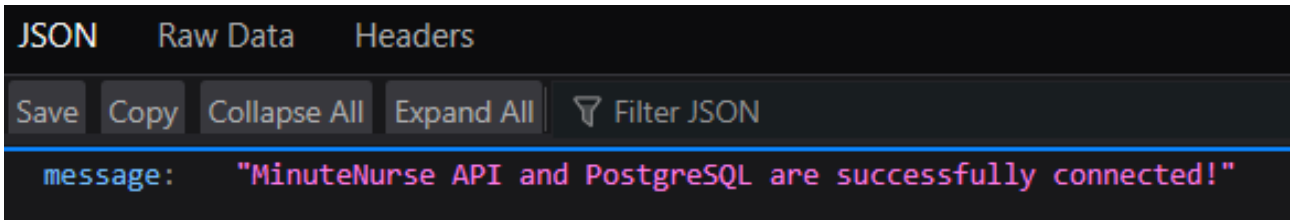
Slika 1: UML Use Case dijagram sistema

8.2. UML Dijagram klasa (Class Diagram)

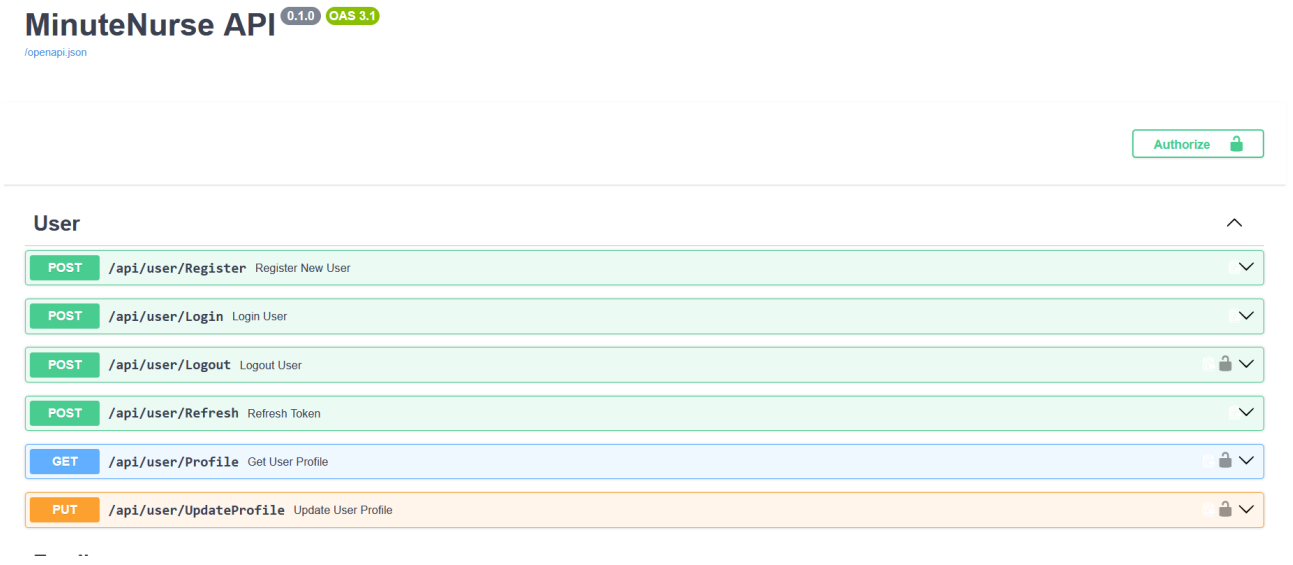


Slika 2: UML Dijagram klasa sistema

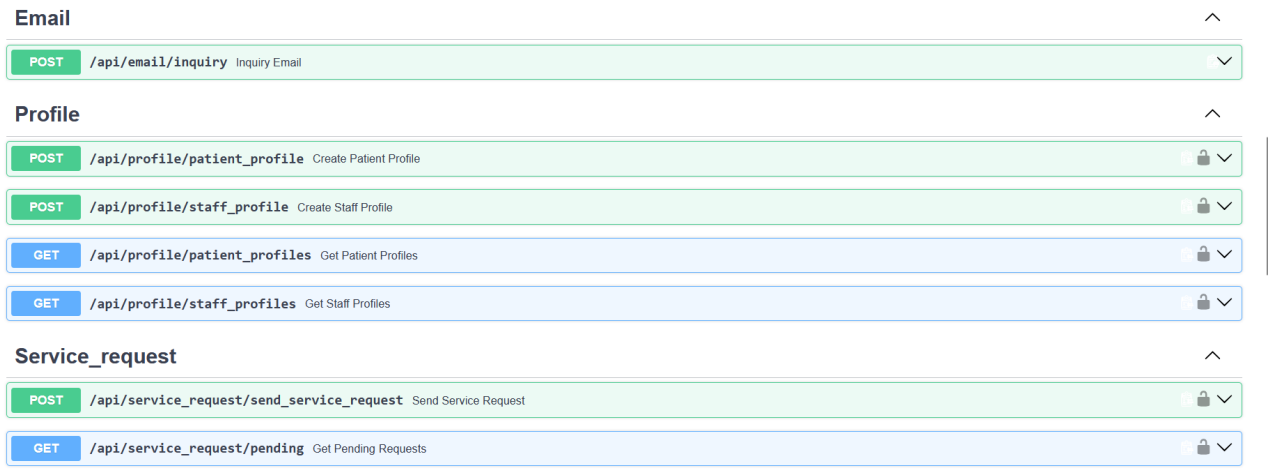
8.3. Prikaz REST API dokumentacije (Backend)



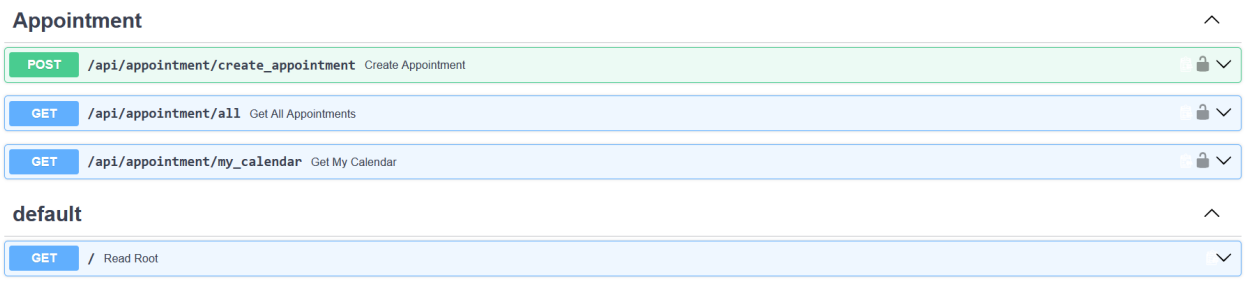
Slika 3: Povezivanje i pokretanje servera (backend) http://127.0.0.1:8000/



Slika 4: Swagger UI interfejs - Automatski generisana dokumentacija API User ruta



Slika 5: Swagger UI interfejs - Automatski generisana dokumentacija API email, profile i service request ruta



Slika 6: Swagger UI interfejs - Automatski generisana dokumentacija API appointment i default(root) ruta



Slika 7: Swagger UI interfejs - Automatski generisana dokumentacija šema 1



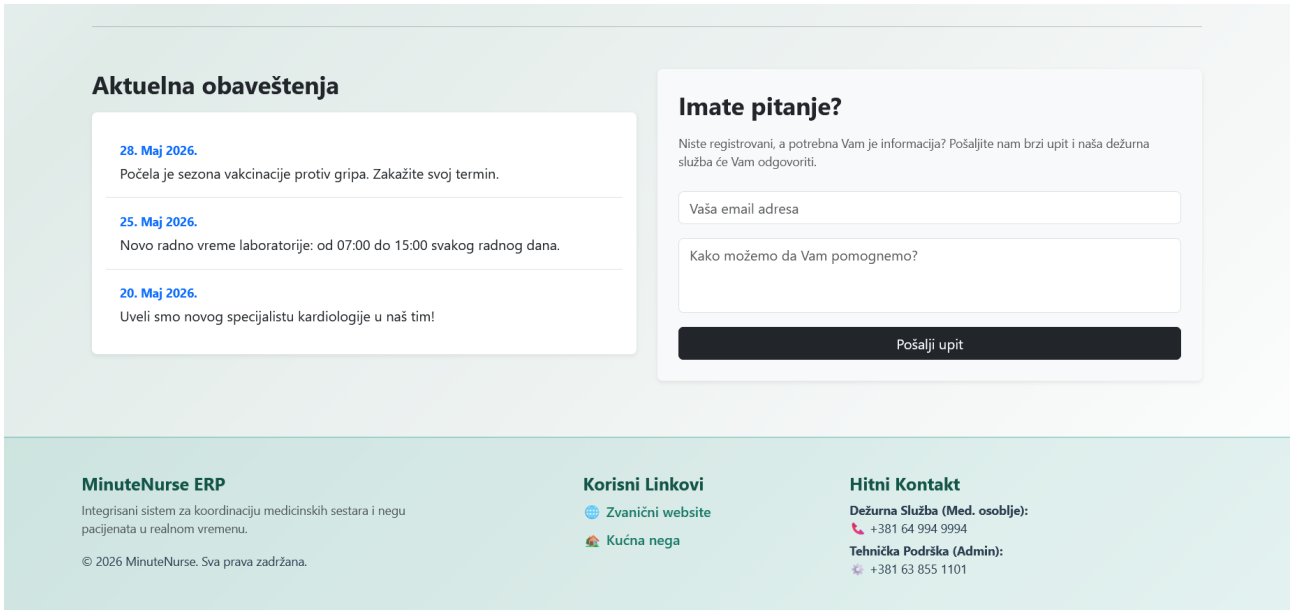
Slika 8: Swagger UI interfejs - Automatski generisana dokumentacija šema 2

8.4. Prikaz korisničkog interfejsa veb aplikacije (React)

8.4.1. Početna stranica (Home Screen)

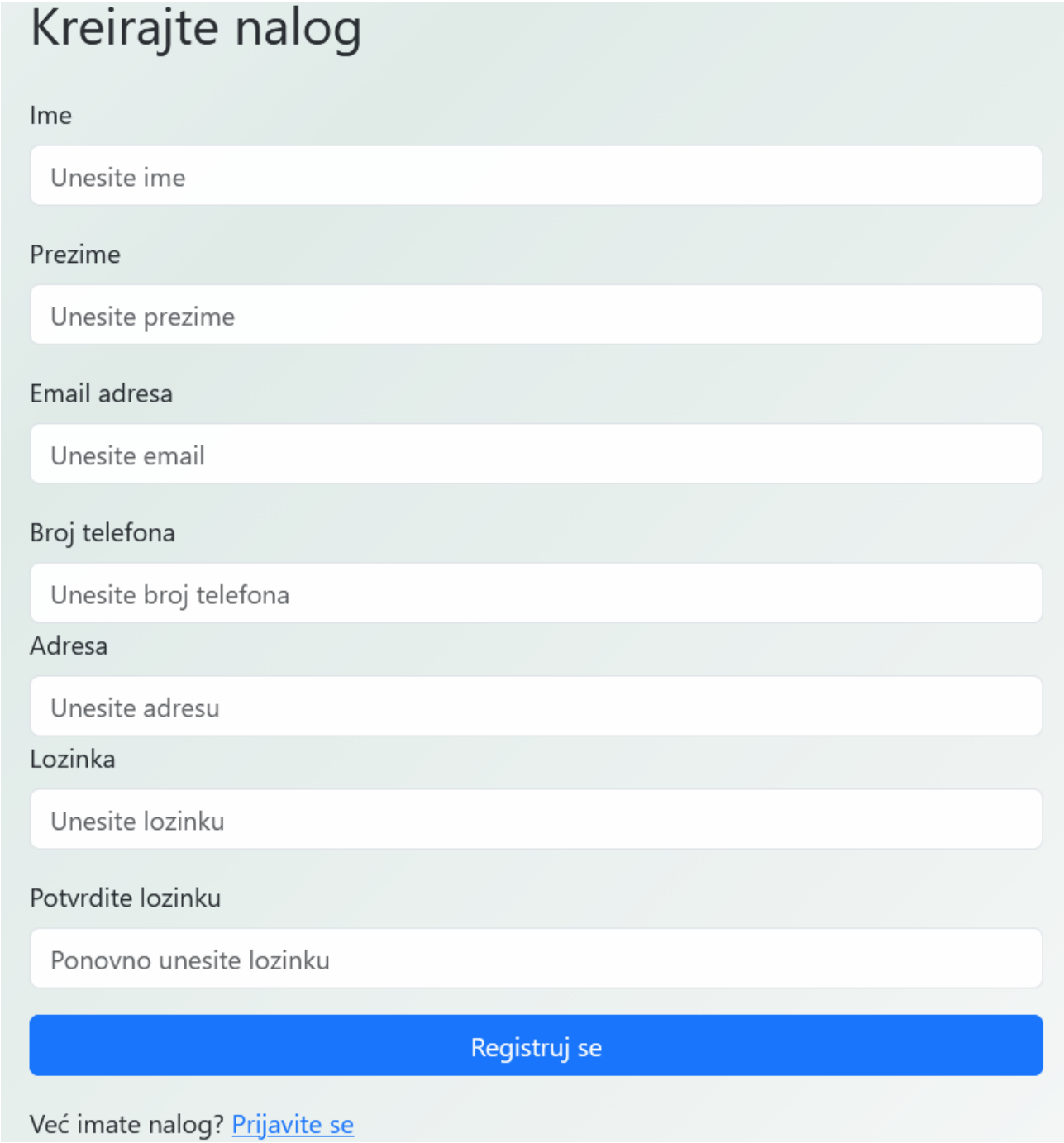


Slika 9: Glavni baner sistema i navigacioni zaglavlje (Header)

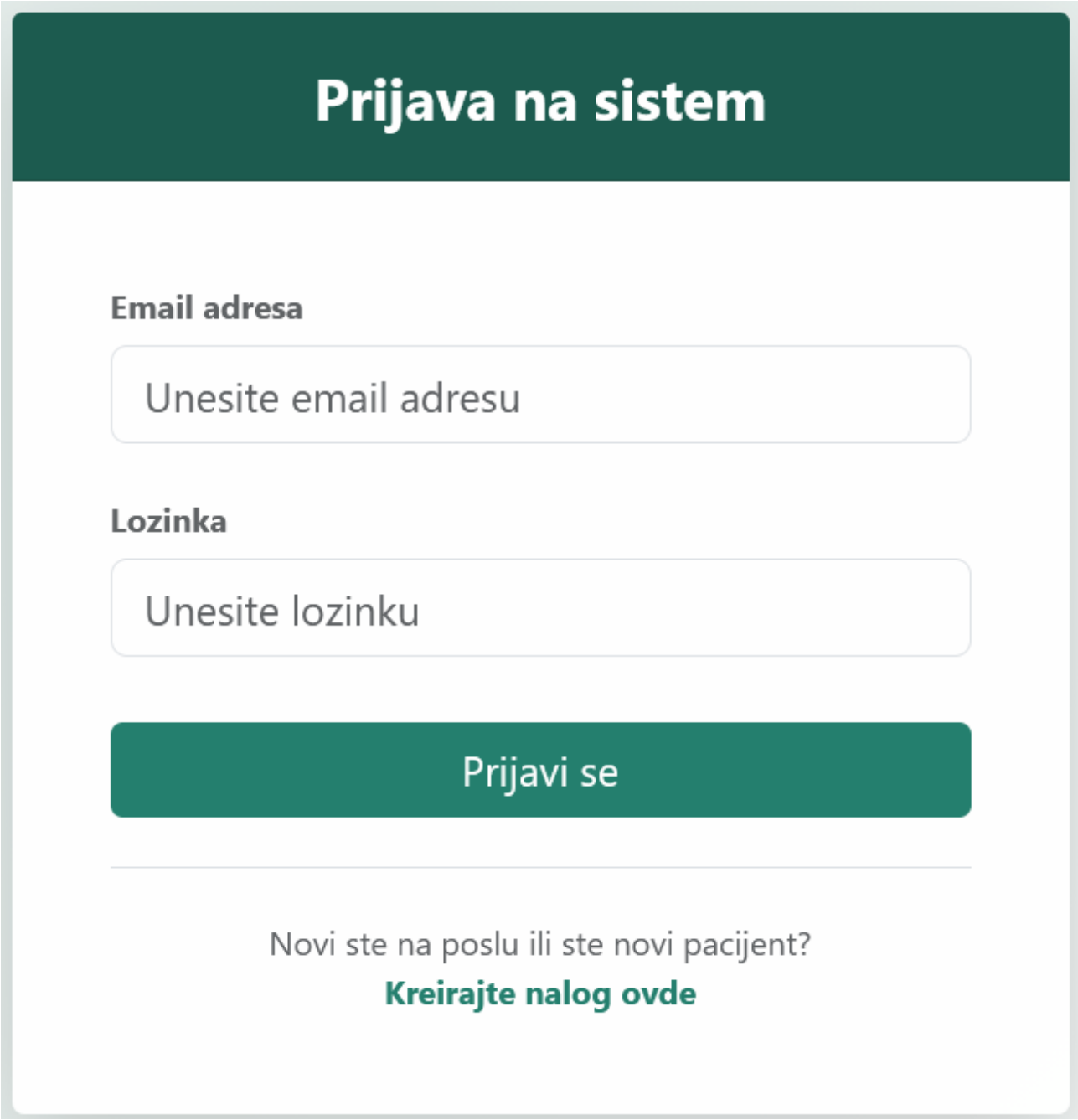


Slika 10: Sekcija za aktuelna obaveštenja, kontakt formu za neregistrovane korisnike i podnožje (Footer)

8.4.2. Autentifikacija korisnika

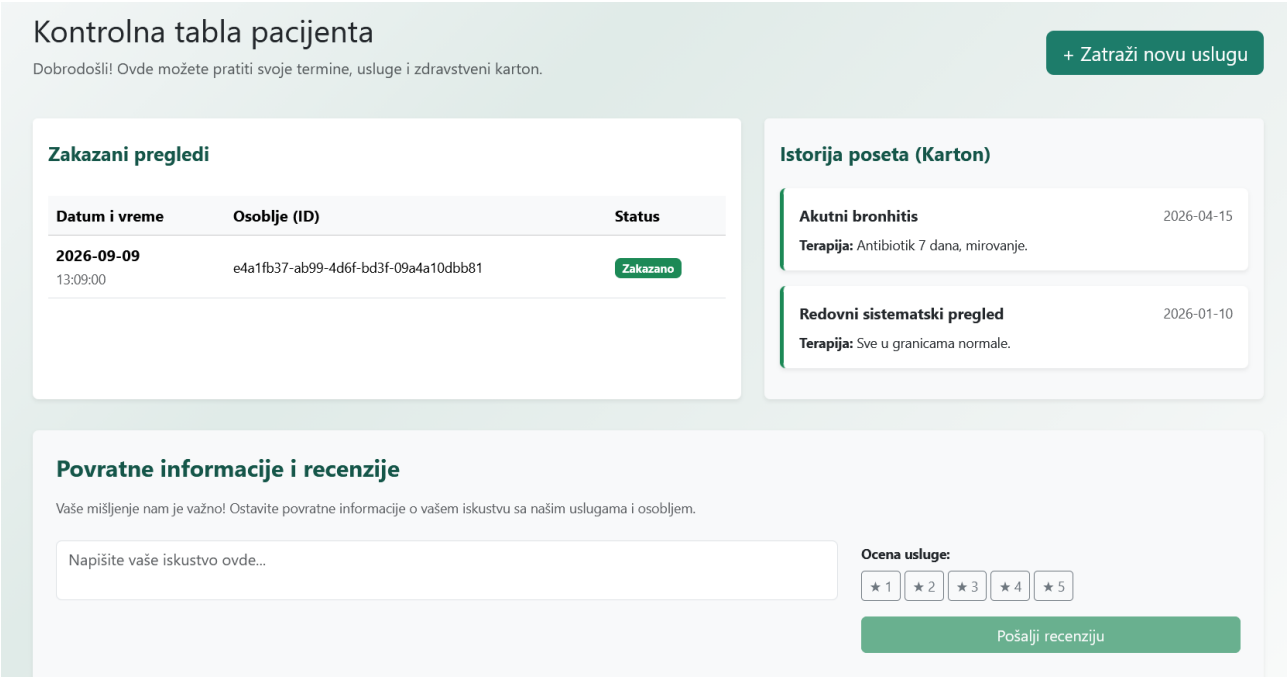


Slika 11: Interfejs forme za registraciju novih korisnika

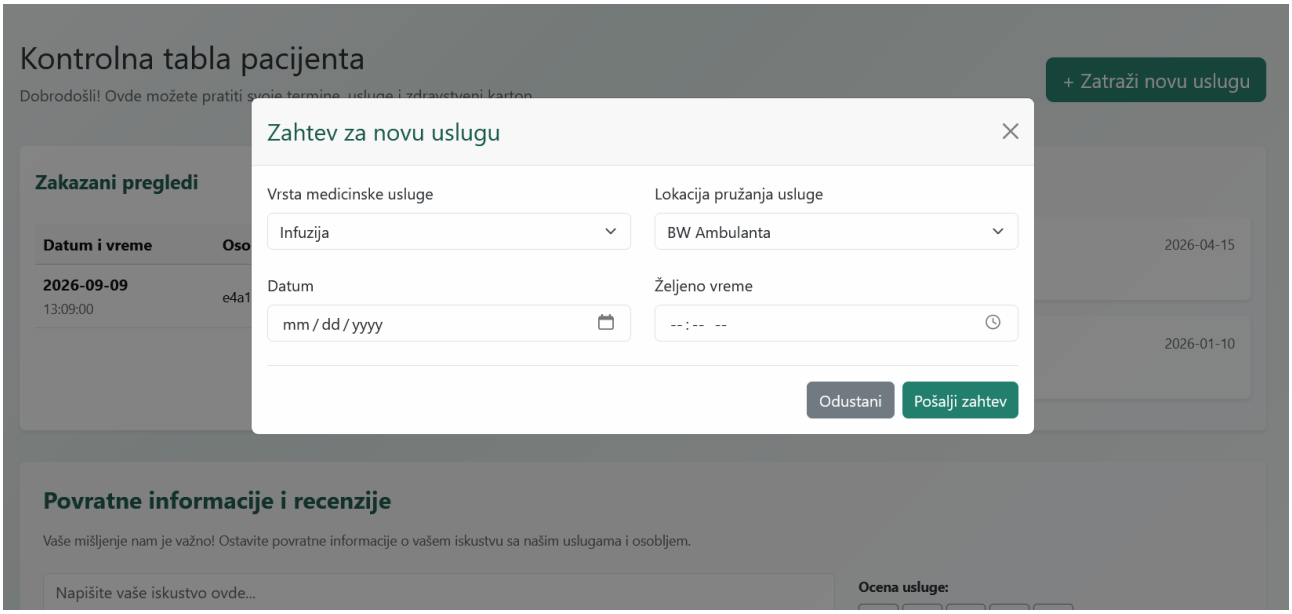


Slika 12: Interfejs forme za prijavu na sistem

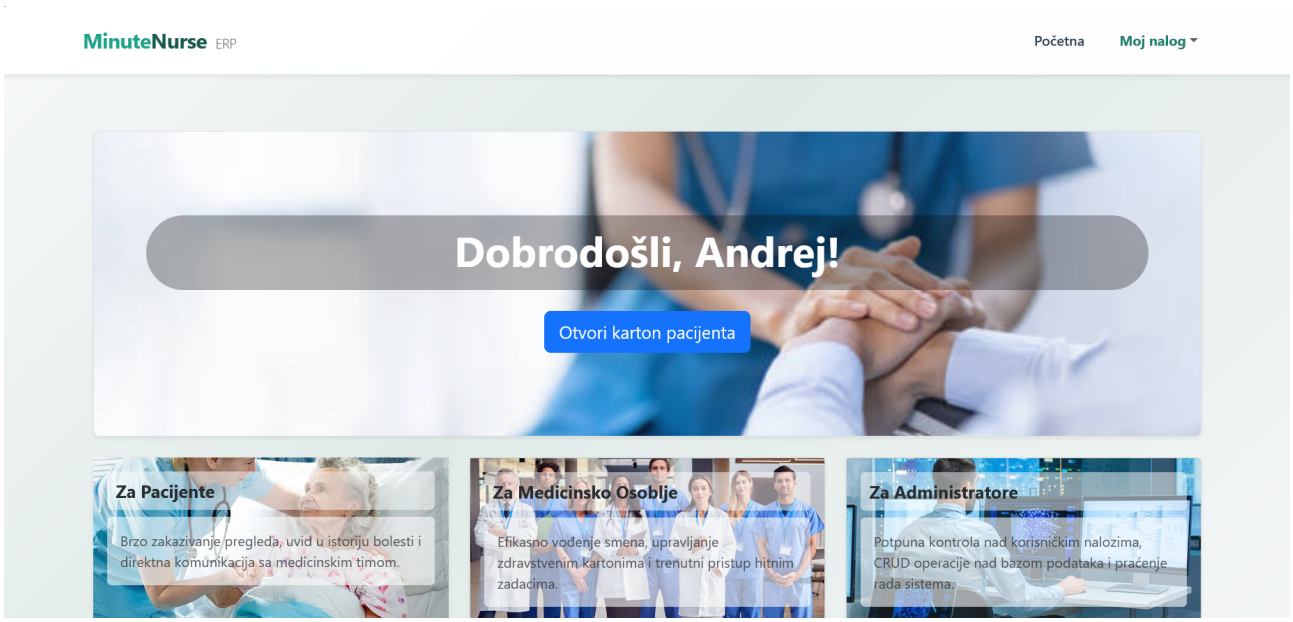
8.4.3. Korisnički panel za pacijente



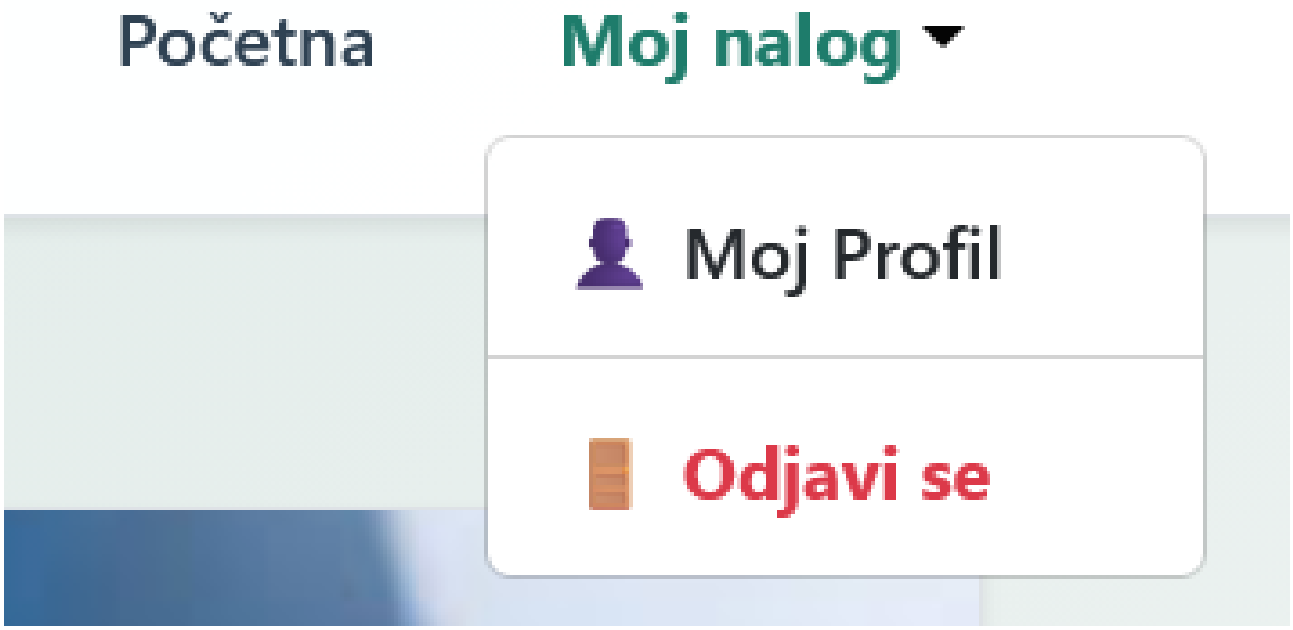
Slika 13: Kontrolna tabla za pacijente i uvid u istoriju poseta



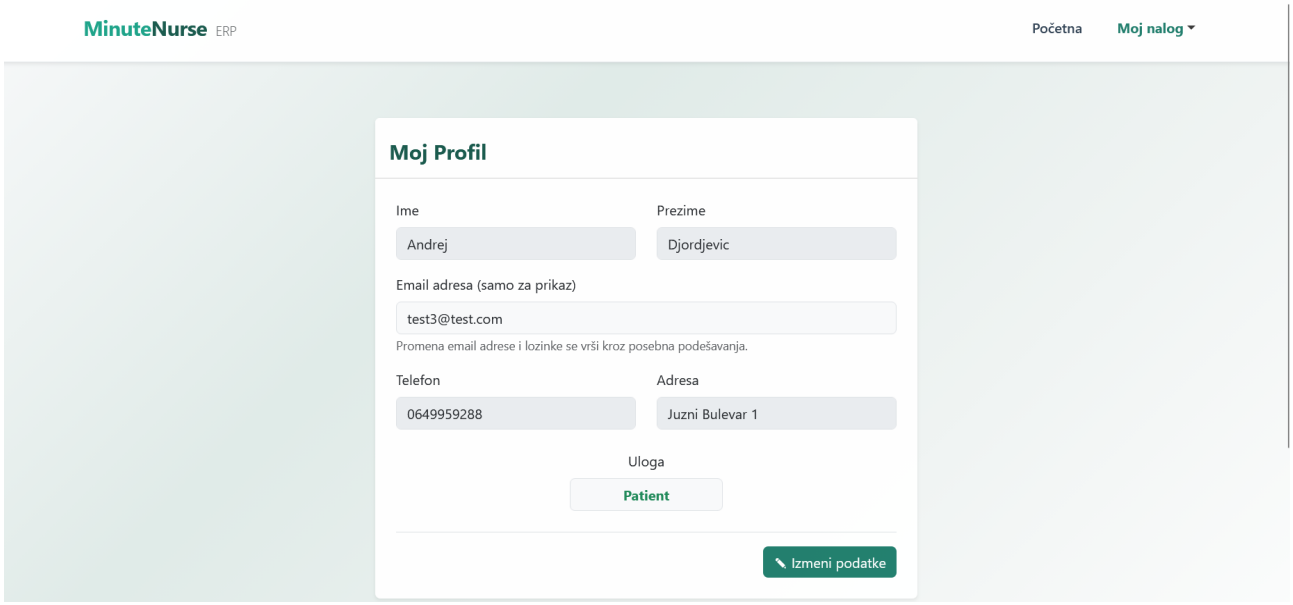
Slika 14: Forma za zakazivanje nove zdravstvene usluge od strane pacijenta



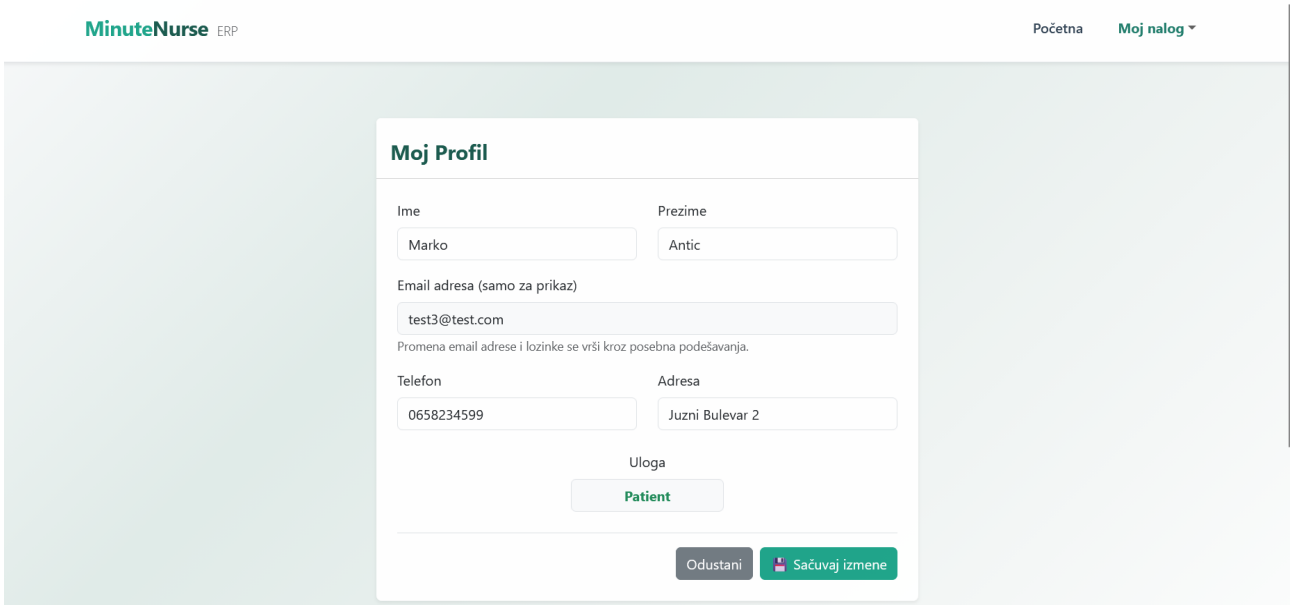
Slika 15: Nova pozadina početne stranice pacijenta



Slika 16: Nalog korisnika, koji važi za sve prijavljene korisnike

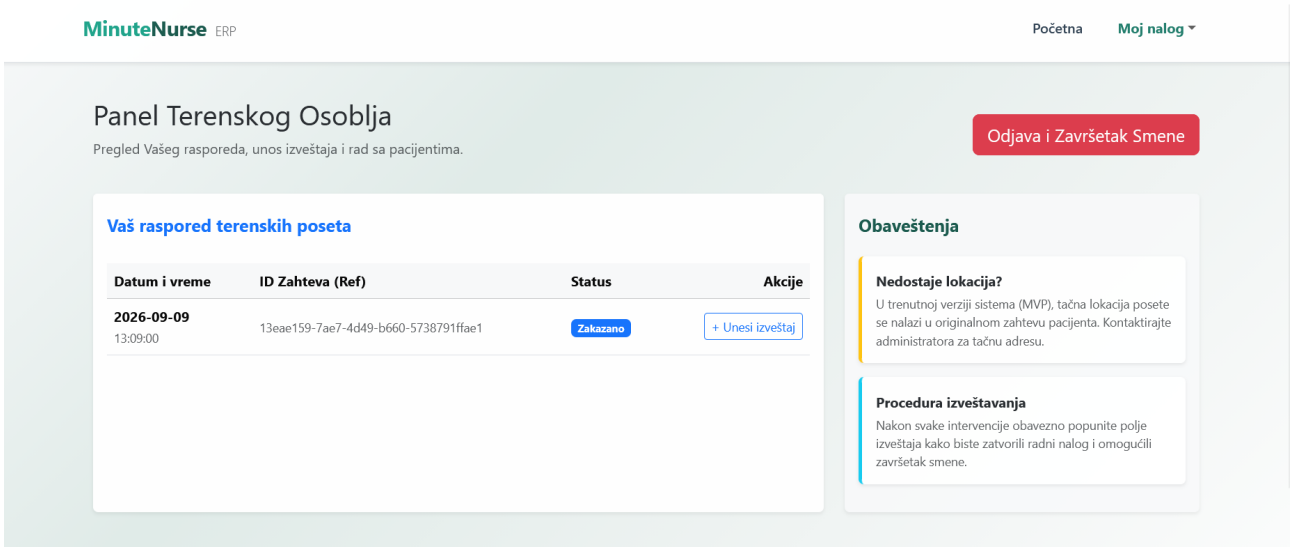


Slika 17: Pregled profila korisnika

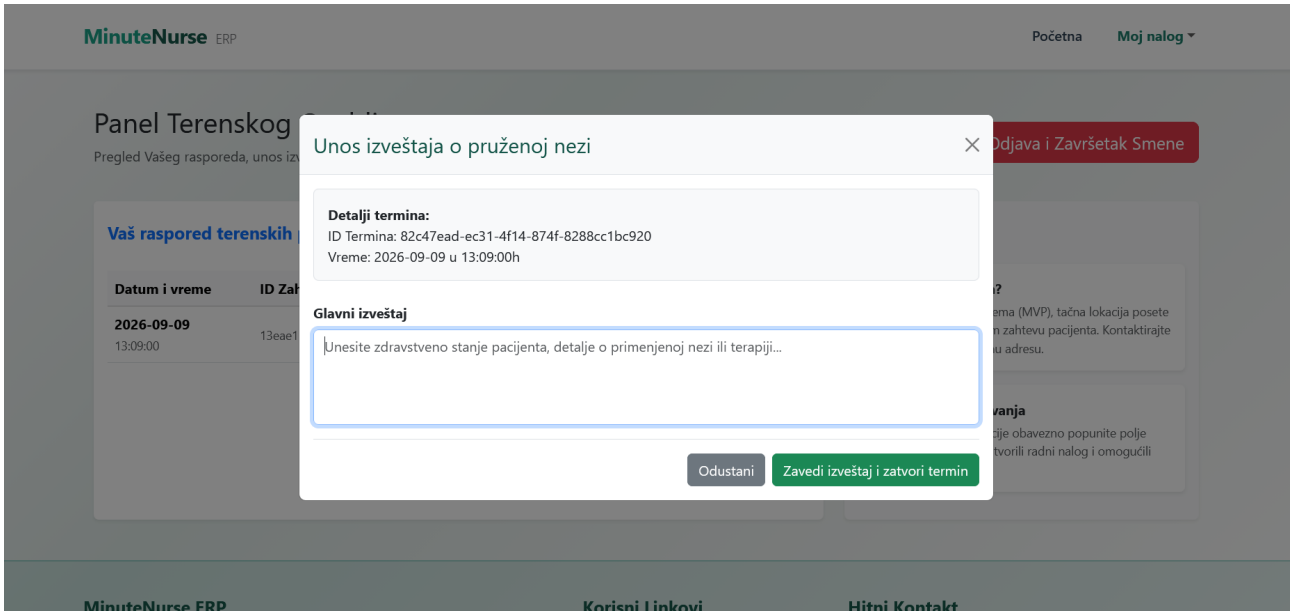


Slika 18: Ažuriranje profila korisnika

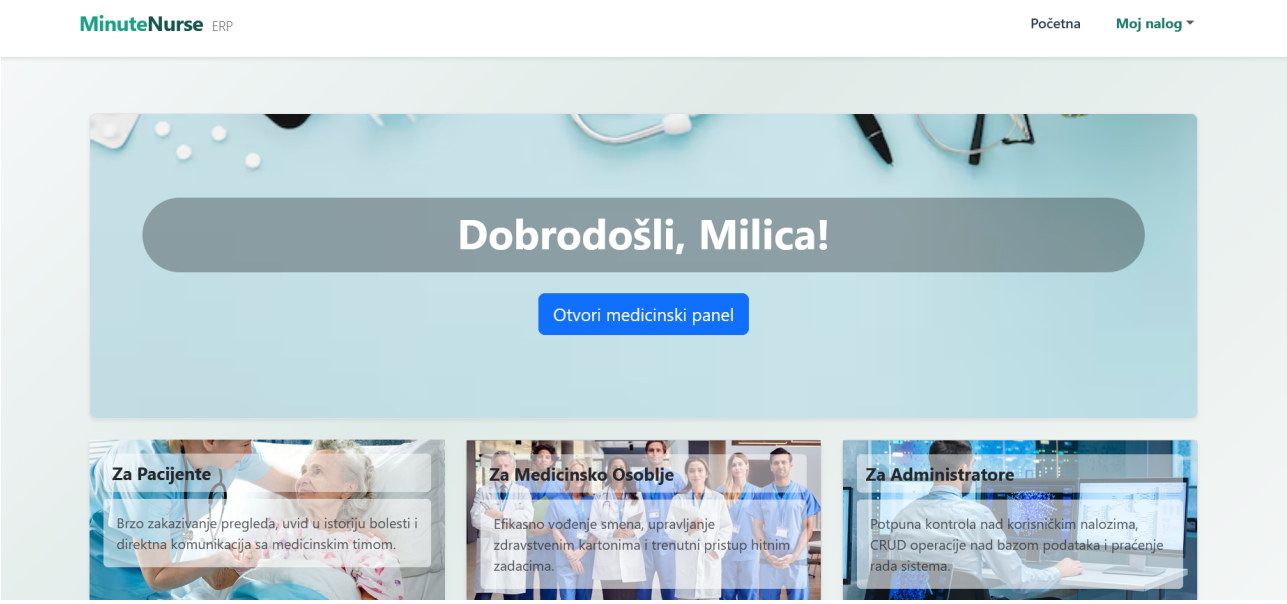
8.4.4. Korisnički panel za medicinsko osoblje



Slika 19: Pregled dodeljenih terenskih zadataka i trijaža pacijenata

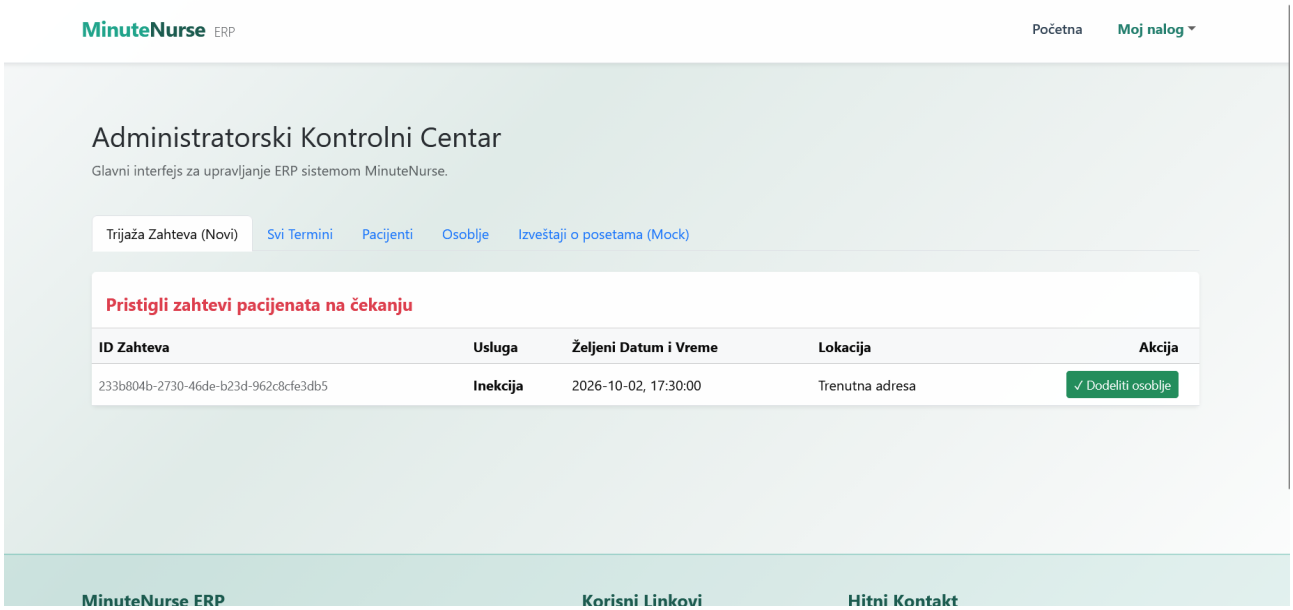


Slika 20: Forma za unos medicinskog izveštaja nakon obavljene posete

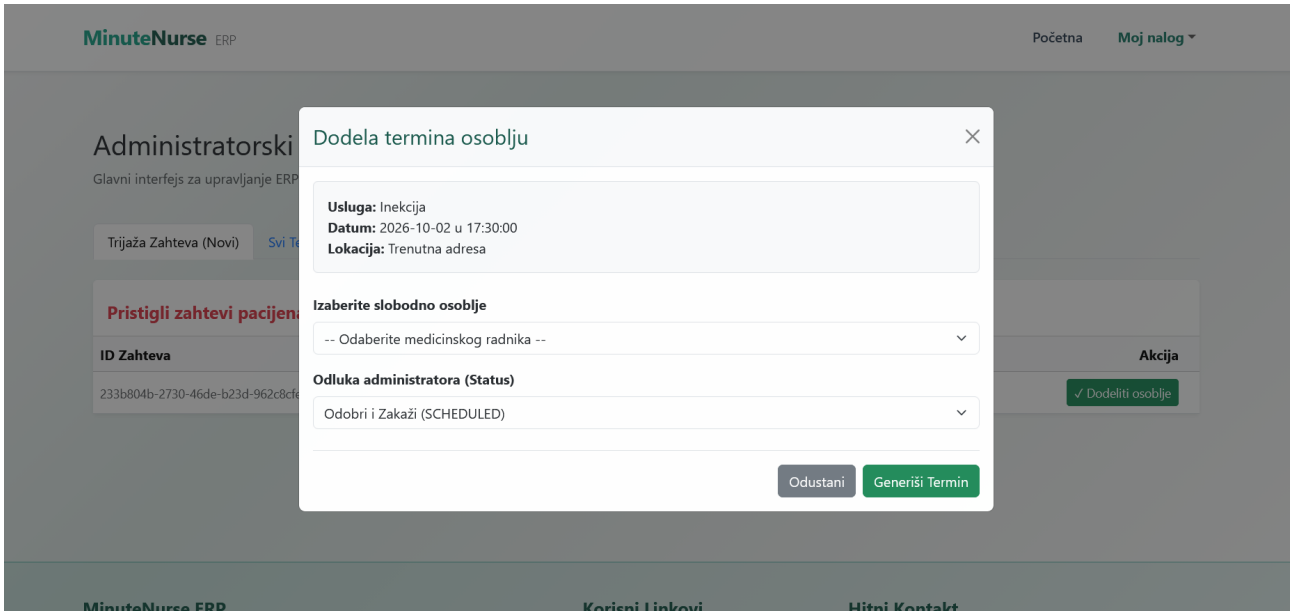


Slika 21: Nova pozadina početne stranice medicinskog osoblja

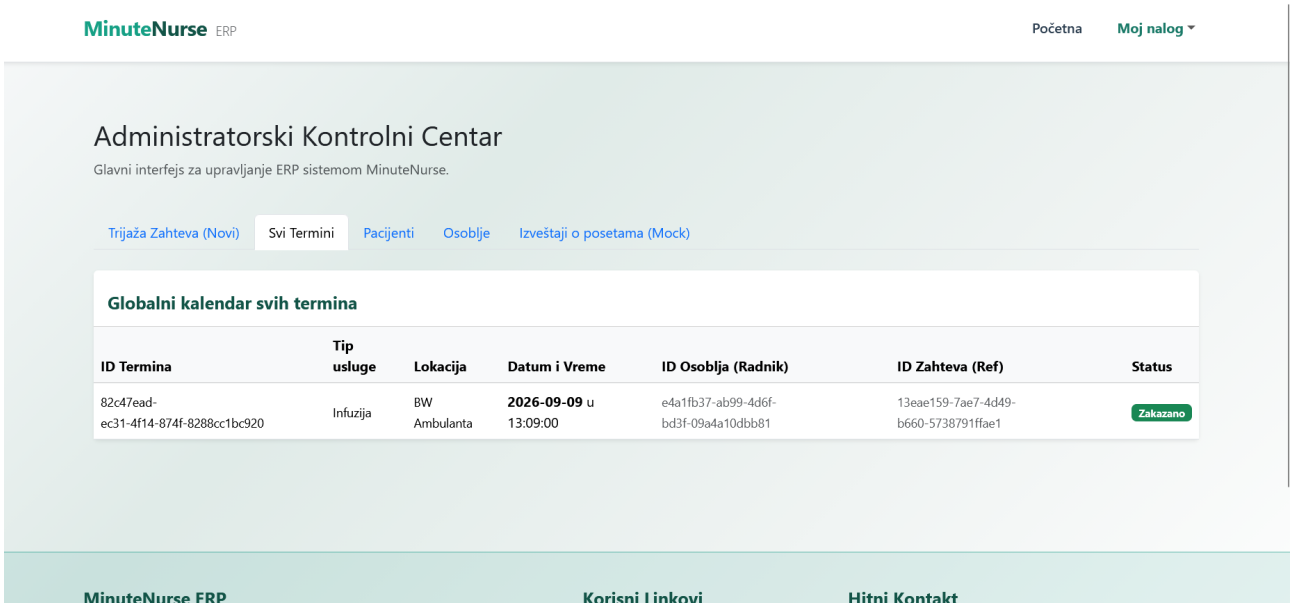
8.4.5. Administratorski kontrolni panel



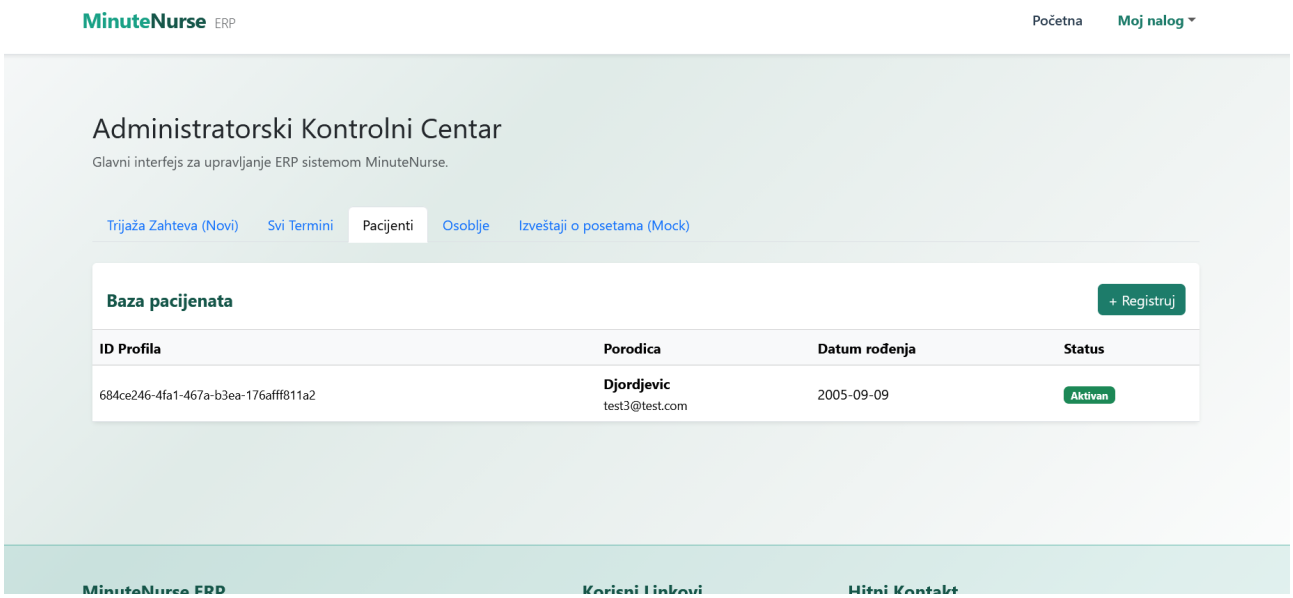
Slika 22: Administratorski pregled zahteva za pregled od pacijenta



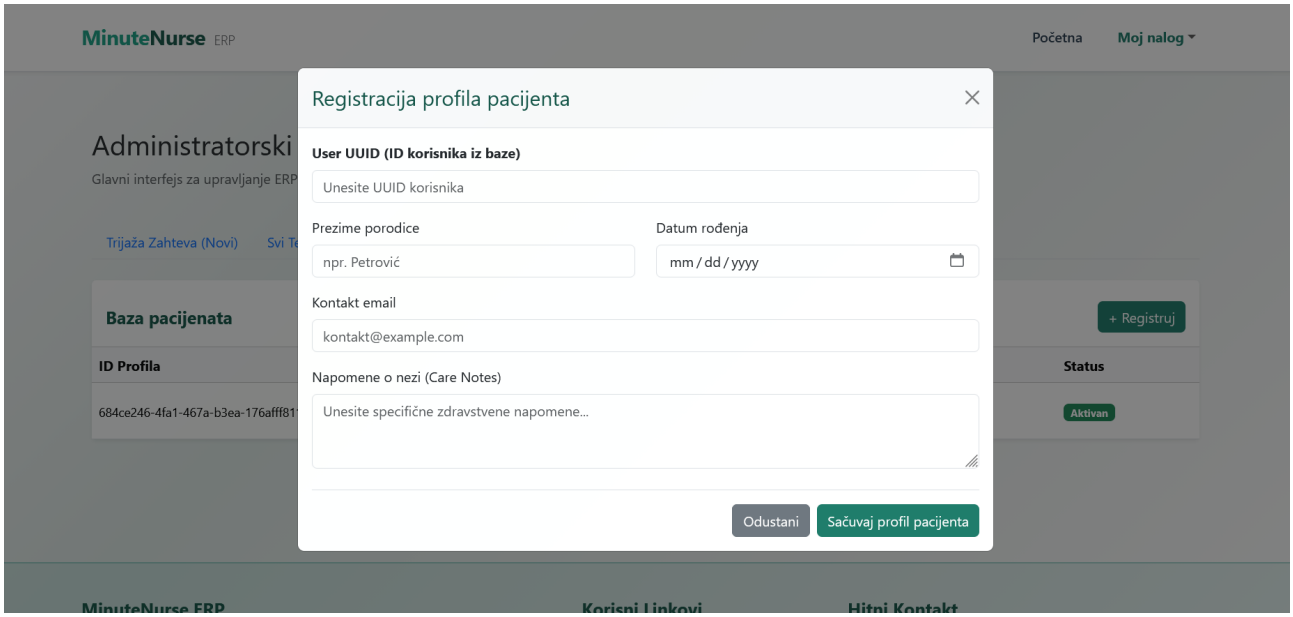
Slika 23: Pregled jednog zahteva od korisnika



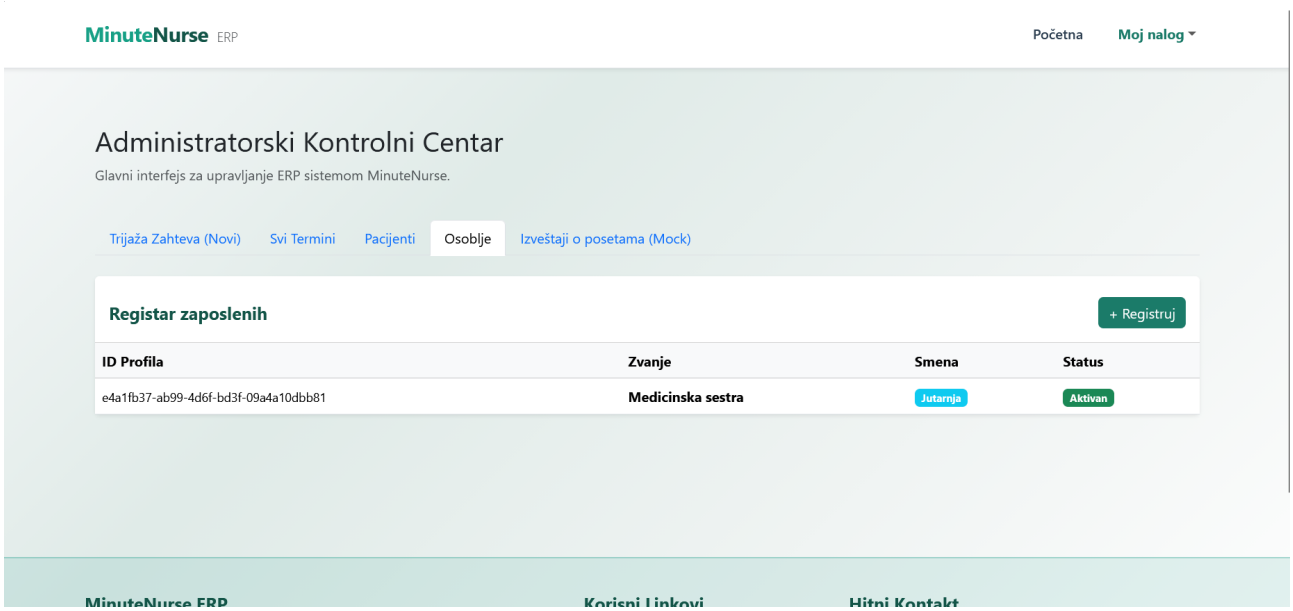
Slika 24: Pregled zakazanih i otkazanih pregleda



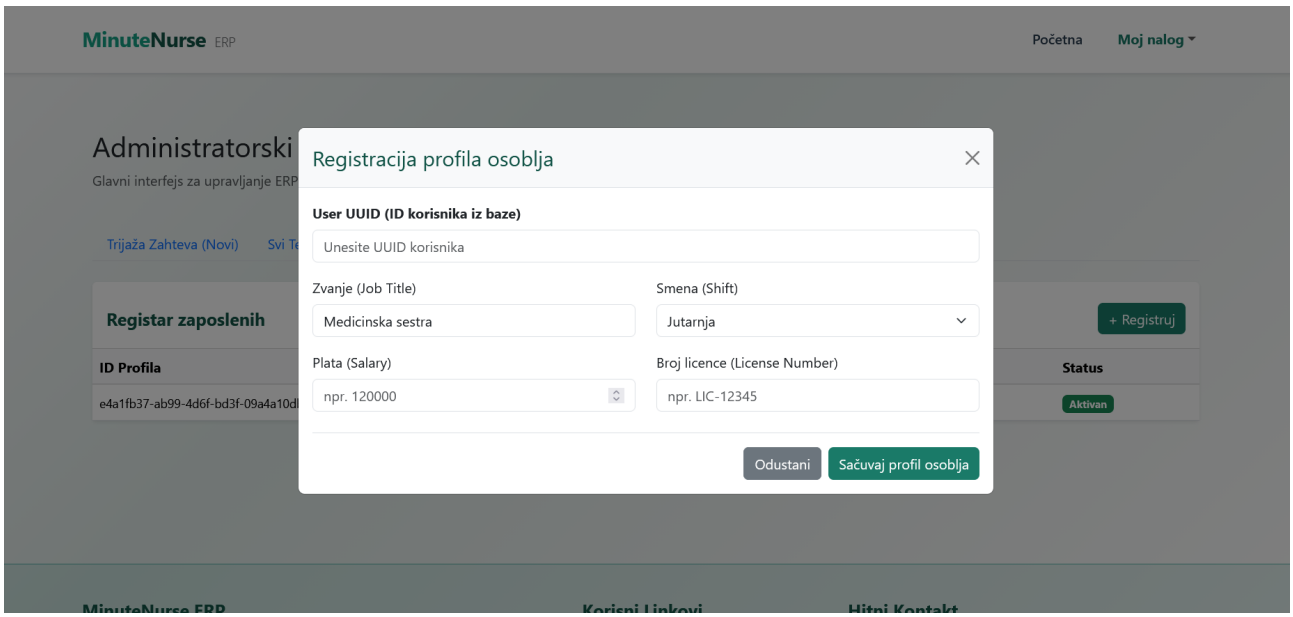
Slika 25: Pregled i kreiranje profila pacijenata



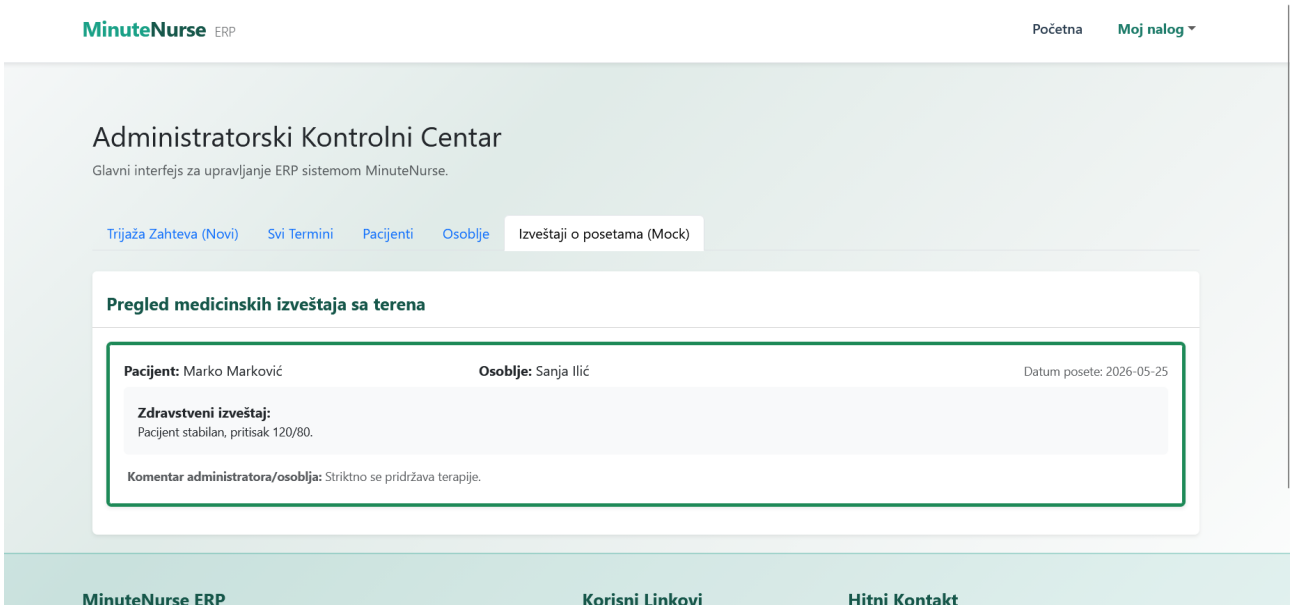
Slika 26: Kreiranje novog profila za novog pacijenta



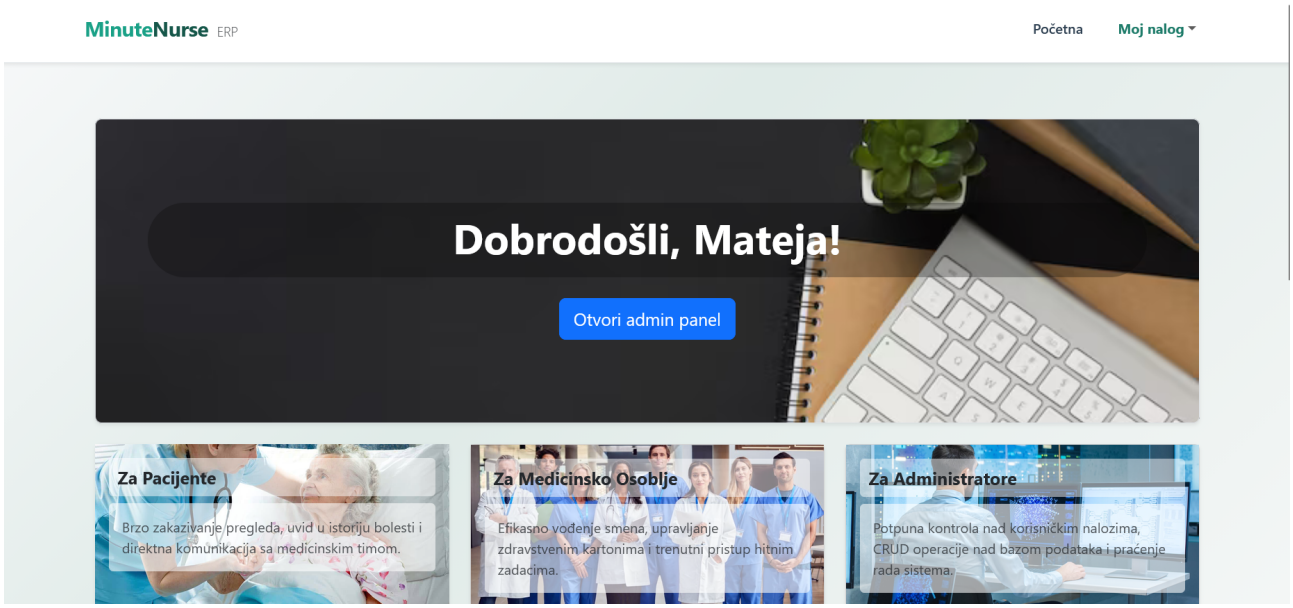
Slika 27: Pregled i kreiranje profila osoblja



Slika 28: Kreiranje novog profila osoblja za nova osoblja



Slika 29: Pregled izveštaja sa pristiglog terena



Slika 30: Nova pozadina početne stranice administratora

9. Dodatak

9.1. Prikaz Soft Delete logike u React-u (Admin Panel)

```
// Funkcija koja menja status umesto trajnog brisanja podataka
const togglePatientStatus = (id, currentStatus) => {
  const newStatus = currentStatus === 'Aktivan' ? 'Deaktiviran' : 'Aktivan';
  if (window.confirm('Promena statusa kartona u: ' + newStatus + '?')) {
    setPatients(patients.map(p =>
      p.id === id ? { ...p, status: newStatus } : p
    ));
  }
}
```